原、

阳江市江城区银岭科技产业园张小泉阳江刀剪智能制造中心项目施工总承包工程“3·31”墙体倒塌事故调查报告

阳江市江城区“3·31”事故调查组

2021年6月17日

目录

一、事故基本情况.....1
（一）工程基本概况.....2
（二）涉事单位基本情况.....2
（三）工程发包情况.....4
（四）事故现场勘验情况.....4
二、事故发生经过、应急处置和善后情况.....6
（一）事故经过.....6
（二）应急处置情况.....7
（三）善后处理情况.....7
三、事故人员伤亡和直接经济损失.....7
（一）人员伤亡情况.....7
（二）直接经济损失.....7
四、有关单位及监理单位调查情况.....7
五、事故原因和性质.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....11
（三）事故性质.....11
六、事故责任的认定及处理建议.....11
七、事故防范措施及整改意见.....14
附“3·31”事故调查组成员意见及签名表

阳江市江城区银岭科技产业园张小泉阳江刀剪智能制造中心项目施工总承包工程“3·31”墙体倒塌事故调查报告

2021年3月31日16时左右，江城区银岭科技产业园张小泉智能制造中心项目发生一起墙体倒塌事故，事故造成1人死亡（以下简称江城区“3·31”事故）。

事故发生后，阳江市江城区区委、区政府和银岭管委会以及相关职能部门高度重视，区委常委、常务副区长林喜叠带领区应急管理局、阳江市公安局江城分局、区住房和城乡建设局等单位有关负责人迅速赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，并主持召开事故现场会，要求银岭管委会和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，在全区开展建筑施工领域隐患排查治理，防止类似事故发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2021年4月2日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急管理局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、区司法局、区总工会、区人社局、江城社保分局、银岭管委会组成的江城区“3·31”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照有关法律法规赋予的职责对事故现场进行勘验、调查询问取证工作，查明了事故发生经过，分析事故发生的原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者和责任单位提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程基本概况

1.工程名称：张小泉阳江刀剪智能制造中心项目施工总承包；

2.工程地点：阳江市江城银岭科技产业园B7.6-1号；

3.建设单位：阳江市张小泉智能制造有限公司；

4.施工单位：浙江省一建建设集团有限公司；

5.监理单位：广东顺业石油化工建设监理有限公司；

6.工程详细信息：张小泉阳江刀剪智能制造中心项目施工总承包用地面积约86000㎡，建筑物占地面积约46358㎡，总建筑面积约为110351㎡。生产车间为单层钢筋砼框架（局部多层），墙面为ALC板；办公楼为多层，宿舍楼为小高层钢筋砼框架。2019年7月8日，取得阳江市江城区住房和城乡建设局核发《建设用地规划许可证》（地字第江建银地2019-008号）；2019年8月27日取得阳江市江城区住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：440726201908270101号）；

7.建设进度：张小泉阳江刀剪智能制造中心项目施工总承包主体浇筑已完成，当前是装饰装修和收尾阶段。

（二）涉事单位基本情况

1.阳江市张小泉智能制造有限公司

阳江市张小泉智能制造有限公司（以下简称张小泉公司），统一社会信用代码：91441700MA52J8ND6Q。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：阳江市江城银岭科技产业园B3-1-2E幢，法定代表人：夏乾良，注册资本：柒仟伍佰万元，成立日期：2018年11月21日，经营范围：生产制造：刀剪、日用金属制品、炊具、金属丝及其制品、射钉器、轻钢龙骨、家用电器、保温容器、日用塑

料制品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、竹制品、木制品；智能五金技术的研发与应用；五金制品的技术开发、技术咨询、成果转让；品牌管理批发、零售；刀剪及其附属品、日用五金、日用百货、五金制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.浙江省一建建设集团有限公司

浙江省一建建设集团有限公司（以下简称浙江一建公司），统一社会信用代码：91330000142911125H（7/15）。类型：有限责任公司（非自然人控股或控股的法人独资），住所：杭州市天目山路358号，法定代表人：崔峻，注册资本：壹拾壹亿伍仟零壹拾伍万零壹佰伍拾元，成立日期：2001年6月14日，经营范围：塔吊拆装、汽车货运（详见《道路运输经营许可证》）、汽车维修（限分支机构经营）。各种通用工业与民用建设项目的建筑施工、设备安装； 机电工程、市政公用工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、地基基础工程、建筑幕墙工程施工，建筑装饰工程设计、建设工程总承包，经营对外承包工程业务：承接起重吊装、打桩、土方、道路、园林绿化、机具维修业务：钢结构工程的设计、施工与安装，金属材料、建筑装饰材料及配件、水暖器件、卫生陶瓷、电线电缆、汽车配件、五金建筑用金属制品、木制品、水泥制品的销售；自有设备、器材租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)浙江一建公司具有建筑工程施工总承包特级，钢结构工程专业承包壹级资质。

3.广东顺业石油化工建设监理有限公司

广东顺业石油化工建设监理有限公司（以下简称广东顺业监理公司），统一社会信用代码：91440000231126524A，类型：其他有限责任公司，住所：广东省广州市荔湾区沙面大街64号三层，法定代表人：黄和奕，注册资本：壹仟万元，成立日期：1996年09月18日，经营范围：专业技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）工程发包情况

2019年7月27日，张小泉公司将张小泉阳江刀剪智能制造中心项目施工总承包发包给浙江一建公司，双方签订《建筑工程承包合同》（合同编号：FZG2019-Y001），工程合同工期360天。同年，张小泉公司委托广东顺业石油化工建设监理有限公司提供监理服务，双方签订《建设工程监理合同》（合同编号：FZG2019-Y002）。

（四）事故现场勘验情况

张小泉阳江刀剪智能制造中心项目车间1二楼预留空调房(施工图纸坐标为车间1二楼楼面：D~E×13~14)是事故发生地点。预留空调房长8m，宽3.6m，面积为28.8㎡，墙体高1.5m，厚20cm，墙体材质为加气混凝土轻质砖；门框构造柱高2.1m，宽1.5m，材质为钢筋混凝土。墙体加气混凝土轻质砖基本已拆除完成，事故现场散落轻质砖及混凝土构造柱门框，构造柱与地面形成不规则三角形，构造柱附近的地面上有一双蓝白颜色的橡胶手套（图1），伤者韦祖东被呈L形的构造柱砸到腹部（图2），在拆除施工区域现场未见安全防护措施及安全警示标志（图3）。



（图 1）



（图 2）



（图 3）

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故经过

2021年3月31日13时30分，浙江一建公司杂工许景文和韦乃登、黄有才在张小泉阳江刀剪智能制造中心项目施工总承包车间一B区二楼进行预留空调房拆除，15时左右，韦乃登接到电话，中途便暂时离开了施工现场，许景文和黄有才继续进行拆除作业。16时左右，预留空调房的加气混凝土轻质砖墙体已拆除部分，剩余构造柱和圈梁。在拆除过程中，黄有才发现外来人员韦祖东来到拆除施工现场，黄有才询问韦祖东来施工作业现场目的，韦祖东称因家中钥匙遗失，过来找其父亲韦乃登拿钥匙。黄有才便告知韦祖东，韦乃登有事外出尚未返回作业现场，并提醒韦祖东离开施工作业现场。在墙体即将拆除完时，许景文和黄有才准备着手将构造柱推倒，此时韦祖东不知道何种原因折返回施工作业现场，被瞬间推倒的构造柱砸中腹部。许景文和黄有才立即撤开构造柱将韦祖东救出来，当时韦祖东意识清醒，身体多处损伤。黄有才随即通知项目部经理黄哲峰及拨打120急救电话，还未等120救护车到达，项目部党支部书记杨彭越于是立即带韦祖东驱车前往阳江市中医院就医，途中杨彭越打电话通知韦祖东的父亲韦乃登说明情况。17时左右，到达阳江市中医院急诊室，阳江市中医院急诊医生对伤者韦祖东进行了身体情况的基本询问，当时伤者韦祖东能清晰回答医生的问题，经医生初步处理后，接下来医生要求伤者韦祖东做核酸检测办理住院检查。17时30分，韦乃登赶到阳江市中医院，帮韦祖东办理了住院手续后，便带伤者韦祖东进病房更换衣服和擦拭身体。19时30分，伤者韦祖东做完腹部CT扫描检查后，伤者韦祖东突发意识不清醒，呼之不应，19时

50分，转重症监护室抢救。4月1日0时30分左右，伤者韦祖东因创伤性肝破裂、失血性休克及多处损伤死亡。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，区委常委、常务副区长林喜叠带领区应急管理局、阳江市公安局江城分局、区住房和城乡建设局、银铃管委会等单位有关负责人迅速赶赴事故现场，指导协调现场保护、勘查取证、维稳控制等事故应急处置工作，并成立事故调查工作领导小组，立即紧张有序开展各项工作。一是迅速将事故情况向上级报告；二是由应急、公安、住建等部门开展调查取证工作；三是在全区范围内开展建筑施工行业安全生产大检查。

（三）善后处理情况

事故发生后，浙江一建公司立即做好死者家属安抚工作和积极与死者家属协商有关赔偿工作。2021年4月1日，浙江一建公司与死者韦祖东的家属协商达成赔偿协议，浙江一建公司赔偿死者家属人民币100万元，并与死者家属签订《意外死亡事故赔偿协议书》（包括一次性意外死亡补助金、丧葬补助金、交通费、住宿费及精神损失赔偿等一切费用）。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。韦祖东，男，瑶族，年龄：15岁。身份证号码：451228******2972，原户籍所在地：广西都安瑶族自治县板岭乡永顺村泥洞队5号。

（二）直接经济损失

这次事故造成直接经济损失共壹佰万元（¥1000000）。

四、有关单位及监理单位调查情况

（一）阳江市江城区建设工程质量安全监督站（以下简称江城区质安站）

依照《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）第四十条第二款[1]的规定，阳江市江城区住房和城乡建设局负责对阳江市江城区内的建设工程安全生产实施监督管理。根据阳江市江城区住房和城乡建设局《行政执法委托书》阳江市江城区住房和城乡建设局将江城区规定辖区范围内已办理工程质量安全监督管理手续的房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督和施工安全监督等工作委托给阳江市江城区建设工程质量安全监督站负责。

经查，江城区质安站根据工程施工实际情况对工程建设责任主体的安全行为、施工现场的安全生产状况和安全生产标准化开展情况进行检查，对工程质量进行抽查，依法履行了建筑行业管理和实施工程质量及施工安全监督的本职工作。

综上所述，江城区质安站能够认真履行了施工安全监督管理职责。同时，在“3·31”事故发生后能积极配合当地政府的相关部门处理事故善后工作，并积极配合事故调查组进行事故调查。

（二）阳江市江城区银岭科技产业园管理委员会规划建设处（以下简称银岭产业园建设处）

根据2012年阳江市江城区机构编制委员会《关于阳江市江城银岭科技产业园管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（江机编〔2012〕5号），阳江市江城银岭科技产业园管理委员会规划建设处主要工作职责：负责

1. 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）第四十条第二款：“县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。”

园区总体规划的编制，报区政府审定，送市规划部门批准；负责对入园企业项目进行论证，落实企业规划；完善园区各种基础建设设施，包括供电、电力、供气、排污、消防、通讯等，提供优质、无偿的服务，并负责公司建设施工的管理和维护工作；组织或委托工程质量监督，负责工程监理，各项工程建设综合资料审核等技术工作；负责工程技术、安全质量、施工进度，负责施工现场管理、组织工程竣工验收等事项；审核工程预算，做好工程建设成本的预算控制工作；落实园区项目的各类报批手续与协调工作；办理、委托地质勘察，图纸设计、会审，工程招标工作。

经查，银岭产业园建设处及联防队对产业园内施工项目进行巡查，对于园区内未办理施工许可证的施工项目和施工项目发现的生产安全事故隐患上报给江城区住房和城乡建设局主管单位，并现场告知要求施工单位整改，未发现存在安全生产监管不当的行为。

综上所述，银岭产业园建设处能够认真履行了属地安全管理职责。同时，在“3·31”事故发生后能积极配合当地政府的相关部门处理事故善后工作，并积极配合事故调查组进行事故调查。

（三）广东顺业石油化工建设监理有限公司（以下简称广东顺业监理公司）

2019年7月，张小泉公司与广东顺业监理公司签订《建设工程监理合同》，并在本工程现场设立张小泉阳江刀剪智能制造中心项目监理部对张小泉阳江刀剪智能制造中心项目实施监理。根据张小泉公司与广东顺业监理公司签订《建设工程监理合同》的合同约定，广东顺业监理公司对张小泉

阳江刀剪智能制造中心项目监理范围和监理工作内容包括对本工程的投资、质量、安全、进度等施工全过程监理，包括但不限于桩基础、基坑支护、主体结构、内外装饰、电梯、市政道路、综合管线、景观绿化等所有专业工程监理工作，以及相关的协调管理工作。

经查，在2021年2月开始张小泉公司要求广东顺业监理公司保留一个总监理员实行对张小泉阳江刀剪智能制造中心项目监理，根据《建设工程监理合同》的合同约定，监理工作范围不包括局部拆除作业，监理员当天在在施工现场巡查，并编写了《每周安全、文明施工检查情况汇总报表》《对施工单位的安全生产管理（核查要点）》《监理日志》等。且施工单位当天拆除空调预留房，未 通知业主方单位。

综上所述，广东顺业监理公司张小泉阳江刀剪智能制造中心项目监理部能够认真履行了监理工作职责。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

经事故调查组综合分析，导致事故发生的直接原因是：

1.作业人员在拆除墙体过程中，违规作业，采取自下而上的顺序拆除墙体，违反《建筑拆除工程安全技术规范（JGJ147-2016）第5.1.1条[2]及第5.1.3条[3]，推倒墙体导致墙体倒塌砸伤死者。

2.死者韦祖东安全意识淡薄，擅自进入施工现场，未佩戴安全帽，未听从现场作业人员劝阻后仍折返进入拆除施工

2. 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第5.1.1条："人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。当框架结构采用人工拆除施工时，应按楼板、次梁、主梁、结构柱的顺序依次进行。"

3. 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第5.1.3条："当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。"

危险区域。

（二）间接原因

1.浙江一建公司安全生产管理不到位，施工现场管理不到位。在进行墙体拆除作业时，未配备专职安全管理人员现场监护。

2.浙江一建公司安全生产隐患排查不到位，未对施工现场进行风险辨识、管控，导致非现场施工人员随意进入施工作业范围。未按施工组织设计、安全专项拆除方案实施，未划定危险拆除区域，拆除区域也未采用设置围蔽或警戒线、安全警示标志等安全措施。

3.浙江一建公司未对施工人员进行的安全教育培训，未对拆除作业人员进行书面安全技术交底。

4.浙江一建公司项目经理未依法履行主要负责人安全生产工作职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项[4]的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）浙江省一建建设集团有限公司

1.浙江一建公司安全生产管理不到位。经查，浙江一建公司施工现场管理不到位。在进行预留空调房拆除作业时，未配备专职安全管理人员现场监护，未及时制止和纠正违规作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条

4. 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项："根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。"

[5]、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款[6]、《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第3.0.4条[7]的规定。

2.浙江一建公司安全生产隐患排查不到位。经查，浙江一建公司未对施工现场进行风险辨识、管控，未及时发现制止外来人员进入到施工作业现场。拆除作业未按施工组织设计、安全专项拆除方案实施，未划定危险拆除区域，拆除区域也未采用设置围蔽或警戒线、安全警示标志等安全措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款[8]、《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第6.0.4条[9]的规定。

3.浙江一建公司未对施工人员进行的安全教育培训，未对拆除作业人员进行书面安全技术交底。经查，浙江一建公司提供的《三级安全培训教育记录表》，未发现事故现场作业人员培训记录。未能提供《拆除工程安全技术交底记》，只有《水电工程安全技术交底》《涂料工程安全技术交底》等。未保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉拆除作业的安全操作规程，杜绝违规作业。其行为违反了《中华人

5. 《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”

6. 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：“矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”

7. 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第3.0.4条：“拆除工程施工应按有关规定配备专职安全生产管理人员，对各项安全技术措施进行监督、检查。”

8. 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

9. 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第6.0.4条：“拆除工程必须按施工组织设计、安全专项施工方案实施，在拆除施工现场划定危险区域，设置警戒线和相关的安全警示标志，并由专人监护。”

民共和国安全生产法》第二十五条第一款[10]、第四十一条[11]、《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第6.0.3条[12]的规定。

综上所述，浙江省一建建设集团有限公司对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条[13]的规定，建议由阳江市江城区应急管理局给予行政处罚。

（二）浙江省一建建设集团有限公司张小泉阳江刀剪智能制造中心项目施工总承包项目经理黄哲峰

经查，浙江省一建建设集团有限公司张小泉阳江刀剪智能制造中心项目施工总承包项目经理黄哲峰未依法履行主要负责人职责。未及时发现制止外来人员进入到施工作业现场。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项[14]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[15]的规定。

综上所述，黄哲峰对本次事故的发生负有责任，依据《中

10. 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。"

11. 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。"

12. 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第6.0.3条："拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有书面记录。"

13. 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；"

14. 《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。"

15. 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款："施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。"

华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[16]的规定，建议由阳江市江城区应急管理局给予行政处罚。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

七、事故防范措施及整改意见

（一）落实“一岗双责”制度，严格责任追究

江城区各有关职能部门要从本次事故中吸取教训，举一反三，进一步提高对安全生产工作重要性和紧迫性的认识，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“行业主管部门直接监管、应急部门综合监管、地方政府属地监管”的安全生产体系，层层落实安全生产管理责任，确保安全生产。同时，严格按照“四不放过”原则，督促落实相关责任单位和责任人的责任追究。

（二）落实行业监管责任，严格安全监管

江城区住房和城乡建设局要切实落实行业监管责任，结合近期开展《阳江市安全生产委员会办公室关于开展建筑施工安全专项联合执法检查的通知》，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，严格对全区建筑施工工地开展安全生产检查，强化隐患排查治理，铁腕打击安全生产非法违法行为，预防和减少类似事故发生。

（三）落实企业主体责任，强化隐患治理

浙江省一建建设集团有限公司应从本次事故中认真吸取教训，举一反三，落实安全生产主体责任并严格执行“一

16.《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。”

线三排”的工作机制，落实各项安全风险管控措施，深入开展隐患排查治理工作，加强现场施工管理，按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员；进行危险作业要制定切实有效的施工方案并监督执行；要强化安全教育意识，开展全员、全岗位的安全教育培训，尤其要加强各项工程的安全技术交底，并加强作业环节监督，坚决防范遏制各类事故发生。

附：《“3·31”事故调查组成员意见及签名表》

江城区“3·31”事故调查组（代章）

2021年6月17日